

Les structures de controle élémentaires en Python



Les Conditions (Structures Conditionnelles)

Les conditions permettent d'exécuter un code **uniquement si une expression est vraie**.

Structure if (Si)

Exécute un bloc de code si la condition est vraie.

```
root@python:~$
nombre = 10
if nombre > 5:
    print("Le nombre est supérieur à 5.")
# Affiche : Le nombre est supérieur à 5.
```

Explication : L'instruction print est exécutée car la condition nombre > 5 est vraie.

Structure if...else (Si...Sinon)

Exécute un premier bloc de code si la condition est vraie, **sinon** exécute un second bloc de code.

```
root@python:~$
age = 15
if age ≥ 18:
    print("Vous êtes majeur.")
else:
    print("Vous êtes mineur.")
# Affiche : Vous êtes mineur.
```

Explication : La condition age ≥ 18 est fausse, donc le code sous le else est exécuté.

Structure if...elif...else (Si...Sinon Si...Sinon)

Permet de tester **plusieurs conditions** en séquence.

```
root@python:~$
note = 12
if note ≥ 15:
    print("Très bien")
elif note ≥ 10:
    print("Bien")
else:
    print("Insuffisant")
# Affiche : Bien
```

Explication : La première condition (≥ 15) est fausse. La deuxième (elif note > 10) est vraie, donc le code sous le elif est exécuté et le reste est ignoré.

```
root@python:~$
points = 80
if points ≥ 50:
    print("A. Vous avez la moyenne.")
elif points ≥ 75:
    print("B. Vous avez un bon score.")

if points > 70:
    print("C. Votre score dépasse 70.")

# Résultat pour points = 80 :
# A. Vous avez la moyenne.
# C. Votre score dépasse 70.
```

Explication :

-> **Ligne A (Active) :** Le programme teste if points ≥ 50 (80 ≥ 50) est **VRAI**. Le message A est affiché. Le bloc if/elif s'arrête ici.

-> **Ligne B (Ignorée) :** Le test elif points ≥ 75 est Vrai mais n'est jamais atteint car le bloc if/elif s'est terminé à la Ligne A.

-> **Ligne C (Active) :** Le second if points > 70 est un **nouveau test indépendant**. Il est VRAI et le message C est affiché.



Les Boucles (Itérations)

Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions. C'est essentiel pour automatiser des tâches ou parcourir des collections de données.

La Boucle for (Itération Définie)

Elle est utilisée lorsque l'on connaît le nombre d'itérations à l'avance, souvent pour parcourir les éléments d'une séquence (comme une liste) ou un intervalle de nombres grâce à la fonction range().

```
root@python:~$
# Utilisation de range(n) pour répéter n fois (de 0 à n-1)
for i in range(3):
    print(f"Tour numéro {i}") # print permet d'afficher
# Affiche :
# Tour numéro 0
# Tour numéro 1
# Tour numéro 2
```

Explication : range(3) génère la séquence 0, 1, 2. La boucle s'exécute 3 fois.

La Boucle while (Itération Conditionnelle)

Elle s'exécute **tant qu'une condition reste vraie**. Il faut s'assurer que la condition devienne fausse à un moment pour éviter une **boucle infinie**.

```
root@python:~$
compteur = 0
while compteur < 3:
    print(f"Compteur : {compteur}")
    # Incrémentation pour éviter la boucle infinie
    compteur = compteur + 1
# Affiche :
# Compteur : 0
# Compteur : 1
# Compteur : 2
```

Explication : Le code dans le while s'exécute tant que la variable compteur est strictement inférieure à 3. À chaque tour, on augmente compteur de 1, ce qui permet à la boucle de se terminer.



Opérateurs Logiques (not, and, or)

Ils permettent de combiner ou d'inverser des conditions pour des tests plus complexes.

Opérateur	Signification	Quand est-ce Vrai ?
and	ET logique	Si toutes les conditions sont Vraies.
or	OU logique	Si au moins une des conditions est Vraie.
not	NON logique	Inverse la condition (Vrai devient Faux, et Faux devient Vrai).

```
root@python:~$
# Exemple avec AND
temperature = 25
ensoleille = True
if temperature > 20 and ensoleille:
    print("Journée idéale pour une sortie.")
# Affiche : Journée idéale pour une sortie.

# Exemple avec OR
heure = 8
jour = "dimanche"
if heure < 9 or jour == "dimanche":
    print("C'est encore l'heure de dormir.")
# Affiche : C'est encore l'heure de dormir.

# Exemple avec NOT
est_finit = False
if not est_finit:
    print("Le travail continue.")
# Affiche : Le travail continue.
```


